Động học, động lực học và điều khiển PID robot vi sai hai bánh

Factory Delivery AMR — tài liệu kỹ thuật cho nhóm

Nhóm dự án Industrial AMR Robot — phần tổng hợp: Nguyễn Hoàng Anh

10/11/2026

Mục lục

1. Mục tiêu, phạm vi và quy ước dữ liệu **2**

2. Động học robot vi sai hai bánh **4**
2.1. Các giả thiết mô hình . . . 4
2.2. Động học thuận . . . 4
2.3. Động học nghịch . . . 4
2.4. Odometry và phép biến đổi TF . . . 5

3. Động lực học robot vi sai **5**
3.1. Cân bằng lực theo phương chuyển động . . . 5
3.2. Mô hình quán tính ghép hai bánh . . . 6
3.3. Tính toán lực kéo và mô-men để chọn motor . . . 6
3.4. Kiểm tra tải lên bánh và năng lượng . . . 7

4. Bộ điều khiển PID cho hệ bánh vi sai **7**
4.1. Cấu trúc điều khiển đề xuất . . . 7
4.2. Luật PID cho từng bánh . . . 7
4.3. Trình tự hiệu chỉnh PID . . . 8
4.4. Demo mô phỏng số có thể tái lập . . . 9

5. Áp dụng vào ROS 2 Jazzy, Gazebo và mô hình URDF của nhóm **10**
5.1. Các tham số phải kiểm tra thống nhất . . . 10
5.2. Kịch bản kiểm thử nhóm nên chạy và lưu bằng chứng . . . 11
5.3. Phân chia đầu việc để nhập tài liệu vào dự án . . . 11

6. Kết luận và việc cần làm tiếp **11**

Tài liệu tham khảo **12**

1. Mục tiêu, phạm vi và quy ước dữ liệu

Tài liệu phục vụ nhiệm vụ được phân công: tổng hợp cơ sở toán học của robot di động truyền động vi sai, đưa ra mô hình động lực học ở mức đủ xây dựng bộ điều khiển tốc độ bánh xe, giải thích PI/PID, và xác định cách kiểm tra bằng mô phỏng.

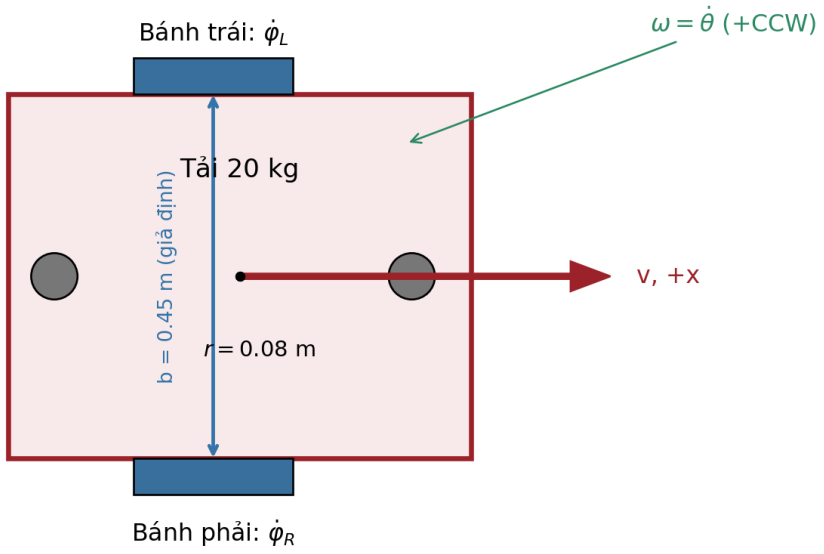
Nội dung được xây dựng cho bài toán Factory Delivery AMR: robot nhận khay từ kho A, giao đến B → C → D; tải hữu ích **20 kg**, hành lang **1,2 m**, vận tốc yêu cầu ≥ **1,2 m/s**, sai số dừng **< 30 mm** theo tiêu chí cần chốt và thời gian hoạt động ≥ **4 giờ**. Các con số này là yêu cầu ban đầu từ khách hàng, không phải kết quả robot đã đạt.

Tình trạng liên kết mã nguồn: repository nhóm: HoangAnh301194/Industrial_AMR_Robot. Chưa đối chiếu được nội dung riêng của repository với các giá trị giả định trong tài liệu này. Trước khi nhập cấu hình vào URDF / Gazebo, nhóm phải lấy `wheel_radius`, `wheel_separation`, khối lượng và quán tính trực tiếp từ model hiện hành.

Nhóm dữ liệu	Đại lượng	Giá trị	Trạng thái
Khách hàng	Tải hữu ích	20 kg	Đầu vào đã nêu
Khách hàng	Hành lang	1,20 m	Đầu vào đã nêu
Khách hàng	Vận tốc tối thiểu yêu cầu	1,20 m/s	Cần chốt điều kiện đo
Khách hàng	Sai số dừng	< 30 mm	Cần chốt phép đo nghiệm thu
Khách hàng	Thời gian hoạt động	≥ 4 giờ	Cần chốt duty cycle
Minh họa	Kích thước bao hình	0,70 × 0,55 m	Đề xuất sơ bộ
Minh họa	Khối lượng thân + thiết bị	55 kg	Giả định, chưa cân đo
Minh họa	Tổng khối lượng khi tải	75 kg	55 + 20 kg
Minh họa	Bán kính bánh chủ động, r	0,08 m	Giả định bánh Ø160 mm
Minh họa	Khoảng cách tâm bánh, b	0,45 m	**Giả định**, cần đọc URDF
Minh họa	Gia tốc thiết kế, a	0,80 m/s²	Giả định để tính chọn
Minh họa	Hệ số cản lăn, c_{rr}	0,025	Giả định; phụ thuộc sàn/bánh
Minh họa	Hệ số dự phòng lực, k_s	1,5	Giả định thiết kế

Tất cả phương trình sử dụng hệ SI. Trục x của robot hướng về phía trước, y sang trái và z hướng lên; θ dương theo chiều ngược kim đồng hồ. Hai bánh chủ động được ký hiệu **trái (L)** và **phải (R)**; bánh caster chỉ đỡ tải và không tạo lực chủ động lý tưởng. Robot có thể có 4 bánh *vật lý* (2 chủ động + 2 caster), nhưng mô hình động học vi sai chỉ cần hai bánh chủ động.

Robot vi sai: khung toa do, banh, van toc va kich thuoc so bo



Hình 1: Hình 1. Hình học robot vi sai và quy ước tọa độ.

2. Động học robot vi sai hai bánh

2.1. Các giả thiết mô hình

Nền phẳng, tiếp xúc bánh–sàn không trượt thuần; bánh trái và phải có cùng bán kính hiệu dụng r; tâm robot là trung điểm hai bánh chủ động; tốc độ của bánh có thể đo bằng encoder. Chuyển động ngang tức thời trong hệ trục robot được coi bằng 0 (ràng buộc không trượt ngang). Khi có trượt bánh, sàn dốc, tải lệch hoặc bánh caster bị rung, mô hình này chỉ là xấp xỉ.

2.2. Động học thuận

Ký hiệu $\dot{\varphi}_R, \dot{\varphi}_L$ là vận tốc góc bánh phải/trái (rad/s), v là vận tốc tiến và $\omega = \dot{\theta}$ là vận tốc quay thân (rad/s):

$$v = \frac{r}{2}(\dot{\varphi}_R + \dot{\varphi}_L), \qquad \omega = \frac{r}{b}(\dot{\varphi}_R - \dot{\varphi}_L).$$

Dạng ma trận, với thứ tự hai bánh $[R, L]^T$:

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r/2 & r/2 \\ r/b & -r/b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varphi}_R \\ \dot{\varphi}_L \end{bmatrix}.$$

Chuyển từ vận tốc trong hệ robot sang đạo hàm tư thế trong hệ bản đồ:

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \dot{\theta} = \omega.$$

Các trường hợp quan trọng: $\dot{\varphi}_R = \dot{\varphi}_L \rightarrow$ đi thẳng; $\dot{\varphi}_R = -\dot{\varphi}_L \rightarrow$ quay gần như tại tâm; hai tốc độ khác nhau $\rightarrow$ chuyển động cong. Nếu $\omega \neq 0$, bán kính cong quỹ đạo của tâm là $R_c = v/\omega$.

2.3. Động học nghịch

Cho lệnh tốc độ thân từ điều hướng v^*, ω^*, tính tốc độ đặt của hai bánh:

$$\boxed{\dot{\varphi}_R^* = \frac{v^* + \frac{b}{2}\omega^*}{r}}, \qquad \boxed{\dot{\varphi}_L^* = \frac{v^* - \frac{b}{2}\omega^*}{r}}.$$

Ví dụ với $r = 0,08$ m, $b = 0,45$ m và lệnh đi thẳng $v^* = 1,20$ m/s, $\omega^* = 0$: cả hai bánh cần đạt 15 rad/s, tương đương $15 \times 60/(2\pi) = 143,24$ vòng/phút. Khi $v^* = 0,60$ m/s và $\omega^* = 0,50$ rad/s, ta có $\dot{\varphi}_R^* = 8,906$ rad/s và $\dot{\varphi}_L^* = 6,094$ rad/s, cho bán kính cong lý thuyết $1,20$ m. Nếu tỷ số truyền là $i = 10$, tốc độ motor khi xe chạy thẳng 1,2 m/s xấp xỉ $1432,4$ vòng/phút (bỏ qua trượt bánh).

2.4. Odometry và phép biến đổi TF

Encoder cho biết độ thay đổi góc bánh $\Delta\varphi_R, \Delta\varphi_L$. Từ đó:

$$\Delta s = \frac{r}{2}(\Delta\varphi_R + \Delta\varphi_L), \qquad \Delta\theta = \frac{r}{b}(\Delta\varphi_R - \Delta\varphi_L).$$

Cập nhật tư thế bằng góc giữa bước:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta s\cos(\theta_k + \Delta\theta/2), \qquad y_{k+1} = y_k + \Delta s\sin(\theta_k + \Delta\theta/2), \qquad \theta_{k+1} = \theta_k + \Delta\theta.$$

Chuỗi TF dự kiến là `map → odom → base_link → {laser_link, imu_link, wheel_left_link, wheel_right_link}`. `map→odom` thường do hệ định vị (SLAM/AMCL) phát; `odom→base_link` chỉ do **một** nguồn odometry/EKF phát. Không để plugin Gazebo và EKF cùng phát một transform. Khi sai bán kính bánh hoặc khoảng cách hai bánh trong URDF, odometry sẽ sai tỷ lệ quãng đường hoặc góc quay.

3. Động lực học robot vi sai

3.1. Cân bằng lực theo phương chuyển động

Khác động học (mô tả cách di chuyển), động lực học xét lực, mô-men, khối lượng, gia tốc, ma sát và công suất. Trong mô hình phẳng đơn giản:

$$m\dot{v} = \frac{\tau_{w,R} + \tau_{w,L}}{r} - F_{rr} - F_d - F_g,$$

với $\tau_{w,R}, \tau_{w,L}$ là mô-men **tại trục bánh chủ động**. Nếu mô-men được tính tại trục motor (τ_m), cần quy đổi qua hộp số: $\tau_w = \eta_g i \tau_m$ (với i là tỷ số truyền và η_g là hiệu suất). Như vậy lực kéo ở bánh là $(\tau_{w,R} + \tau_{w,L})/r$. Cần nhất quán định nghĩa khi viết code và chọn động cơ. $F_{rr} \approx c_{rr} mg$ là lực cản lăn trên sàn ngang; F_d gồm cản môi trường và tải phụ; $F_g = mg\sin\alpha$ là thành phần trọng lực khi sàn dốc góc α.

Theo chuyển động quay thân quanh trục z:

$$I_z\dot{\omega} = \frac{b}{2r}(\tau_{w,R} - \tau_{w,L}) - M_{\text{res}},$$

trong đó $\tau_{w,R}, \tau_{w,L}$ là mô-men bánh thực tế, M_{res} là mô-men cản quay. Công thức là xấp xỉ cho robot cứng, không xét đầy đủ chuyển tải, rung caster và biến dạng bánh. Mỗi bánh phải thỏa giới hạn bám đường; mô-men lớn không có nghĩa có thể truyền hết lực xuống sàn.

3.2. Mô hình quán tính ghép hai bánh

Với $\dot{\varphi} = [\dot{\varphi}_R, \dot{\varphi}_L]^T$, khối lượng tổng m, mô-men quán tính quay thân I_z, quán tính quay mỗi bánh J_w và bỏ qua trượt bánh:

$$T = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_z\omega^2 + \frac{1}{2}J_w(\dot{\varphi}_R^2 + \dot{\varphi}_L^2).$$

Suy ra ma trận quán tính quy đổi đến trục bánh:

$$\mathbf{M}_w = \begin{bmatrix} \frac{mr^2}{4} + \frac{I_z r^2}{b^2} + J_w & \frac{mr^2}{4} - \frac{I_z r^2}{b^2} \\ \frac{mr^2}{4} - \frac{I_z r^2}{b^2} & \frac{mr^2}{4} + \frac{I_z r^2}{b^2} + J_w \end{bmatrix}.$$

Phương trình rút gọn:

$$\mathbf{M}_w\ddot{\varphi} = \begin{bmatrix} \tau_{w,R} \\ \tau_{w,L} \end{bmatrix} - \mathbf{B}_w\dot{\varphi} - \tau_{\text{roll}}.$$

Quán tính I_z có thể **ước lượng sơ bộ** bằng hình hộp đồng nhất $I_z \approx m(L^2 + W^2)/12$. Với $m = 75$ kg, $L = 0,70$ m, $W = 0,55$ m cho $I_z \approx 4,95$ kg·m². Đây chỉ là giả định phân bố khối lượng, không thay thế trị số quán tính trong URDF/CAD có tải. Muốn mô phỏng motor đầy đủ, phải thêm đặc tính điện–cơ, hộp số, hiệu suất, quán tính rotor, mạch điều khiển và giới hạn dòng.

3.3. Tính toán lực kéo và mô-men để chọn motor

Giả sử $m = 75$ kg, $a = 0,80$ m/s², $c_{rr} = 0,025$, $g = 9,81$ m/s², đường phẳng:

$$F_{rr} = c_{rr}mg = 0,025 \times 75 \times 9,81 = 18,39 \text{ N}.$$

$$F_a = ma = 75 \times 0,80 = 60,00 \text{ N}.$$

$$F_{\text{base}} = F_{rr} + F_a = 78,39 \text{ N}.$$

Với hệ số dự phòng minh họa $k_s = 1,5$:

$$\boxed{F_{\text{design}} = 1,5 \times 78,39 = 117,59 \text{ N}}.$$

Hai bánh chủ động chia lực đều trong giả định:

$$\boxed{\tau_{w,\text{design}} = \frac{F_{\text{design}}r}{2} = \frac{117,59 \times 0,08}{2} = 4,70 \text{ N·m/bánh}}.$$

Nếu chọn hộp số tỷ số $i = 10$ và hiệu suất giả định $\eta_g = 0,85$ thì mô-men motor cần có tại điều kiện này:

$$\tau_{m,\text{design}} = \frac{\tau_{w,\text{design}}}{i\eta_g} = \frac{4,70}{10 \times 0,85} \approx 0,553 \text{ N·m/motor.}$$

Công suất cơ học tối thiểu ứng với lực kéo thiết kế và tốc độ 1,2 m/s là $P_w = F_{\text{design}} v \approx 141,1$ W cho cả hai bánh; tính tổn hao hộp số $P_m \approx 166,0$ W cho cả hai motor. **Không được suy ra chỉ cần motor 83 W mỗi bên**: cần xem cả biểu đồ mô-men–tốc độ, mô-men liên tục/đỉnh, tản nhiệt, gia tốc, dốc sàn, tải lệch và chu kỳ vận hành. Phương án **2 BLDC 48 V–250 W** ở báo cáo trước chỉ là ứng viên; chưa có datasheet để chốt.

3.4. Kiểm tra tải lên bánh và năng lượng

Với 2 bánh chủ động + 2 caster, tải tĩnh trung bình nếu phân phối đều là $75/4 = 18,75$ kg/bánh. **Không được dùng phép chia bốn làm cam kết tải trên từng bánh**: tải thật phụ thuộc trọng tâm, vị trí tâm bánh, độ cứng khung và gia tốc. Cần thiết lập sơ đồ cân bằng lực theo hình học thật để tính tải cực đại và chọn ổ bi/caster.

Đối với pin ứng viên $51,2$ V–50 Ah, năng lượng danh định 2560 Wh. Nếu dùng giả định DoD hữu dụng 80% và hiệu suất năng lượng 90% thì năng lượng cấp cho hệ thống là $1843,2$ Wh. Với công suất trung bình 350 W, thời lượng dự báo $5,27$ giờ; với 500 W chỉ còn $3,69$ giờ. Để đạt 4 giờ dưới các giả định trên, công suất trung bình phải không vượt khoảng $460,8$ W. **Các số này cần xác nhận bằng profile công suất thực, chu kỳ giao hàng và kiểm tra sạc**, không phải kết quả thử nghiệm.

4. Bộ điều khiển PID cho hệ bánh vi sai

4.1. Cấu trúc điều khiển đề xuất

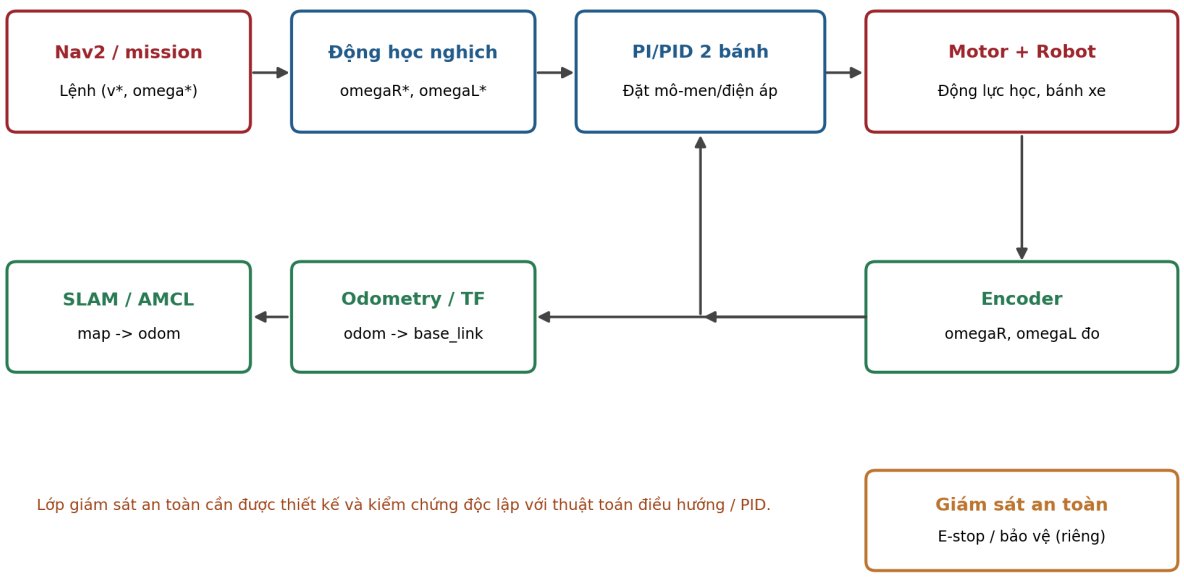
Trong ROS 2, Nav2 gửi lệnh v^*, ω^*; khối động học nghịch tính ra $\dot{\varphi}_R^*, \dot{\varphi}_L^*$; mỗi bánh có bộ điều tốc riêng nhận encoder để bám tốc độ; trạng thái ước lượng quay về odometry/TF và hệ định vị. Bộ điều khiển an toàn (nếu cần theo đánh giá rủi ro) là lớp độc lập, không trông cậy vào PID hoặc thuật toán điều hướng. Xem tài liệu chính thức diff_drive_controller cho ROS 2 Jazzy.

Phân biệt ba mức điều khiển: (1) vòng nhiệm vụ/định vị/điều hướng quyết định đi đâu; (2) vòng tốc độ thân v, ω hoặc lệnh vận tốc bánh quyết định chuyển động; (3) vòng tốc độ motor/bánh dùng PI/PID bám setpoint. PID điều tốc **không tự bảo đảm** sai số dừng 30 mm; docking có thể cần điều khiển vị trí tinh chỉnh, marker và phép đo tại trạm.

4.2. Luật PID cho từng bánh

Đặt $e_i(t) = \dot{\varphi}_i^*(t) - \dot{\varphi}_i(t)$, với $i \in \{L, R\}$. Bộ điều khiển PID liên tục:

$$u_i(t) = K_{p,i} e_i(t) + K_{i,i} \int_0^t e_i(\tau)\, d\tau + K_{d,i} \frac{de_i(t)}{dt}.$$



Hình 2: Hình 2. Sơ đồ chức năng bộ điều khiển robot vi sai.

Đầu ra u có thể là yêu cầu mô-men, dòng điện hoặc PWM **tùy bộ driver**. Vì vậy các hệ số K_p, K_i, K_d có đơn vị và giá trị khác nhau giữa các giao diện; tuyệt đối không chép một bộ tham số bất kỳ sang phần cứng khác. Với bài toán điều tốc, PI thường là điểm bắt đầu hợp lý; thành phần D không bắt buộc vì đạo hàm của encoder nhiễu.

Dạng rời rạc ở chu kỳ T_s:

$$I_i[k] = I_i[k-1] + T_s e_i[k], \qquad D_i[k] \approx \frac{e_i[k] - e_i[k-1]}{T_s},$$

$$u_i[k] = K_p e_i[k] + K_i I_i[k] + K_d D_i[k], \qquad u_{i,\text{out}}[k] = \text{sat}(u_i[k], u_{\min}, u_{\max}).$$

Nên lọc đạo hàm hoặc dùng đạo hàm của giá trị đo để tránh "giật" khi đổi setpoint. Bắt buộc quản lý bão hòa và **anti-windup** (khóa tích phân hoặc back-calculation khi actuator bão hòa). Thêm giới hạn gia tốc / jerk của lệnh vận tốc, timeout mất lệnh, xử lý encoder lỗi và chính sách dừng an toàn theo kiến trúc điều khiển được phê duyệt.

4.3. Trình tự hiệu chỉnh PID

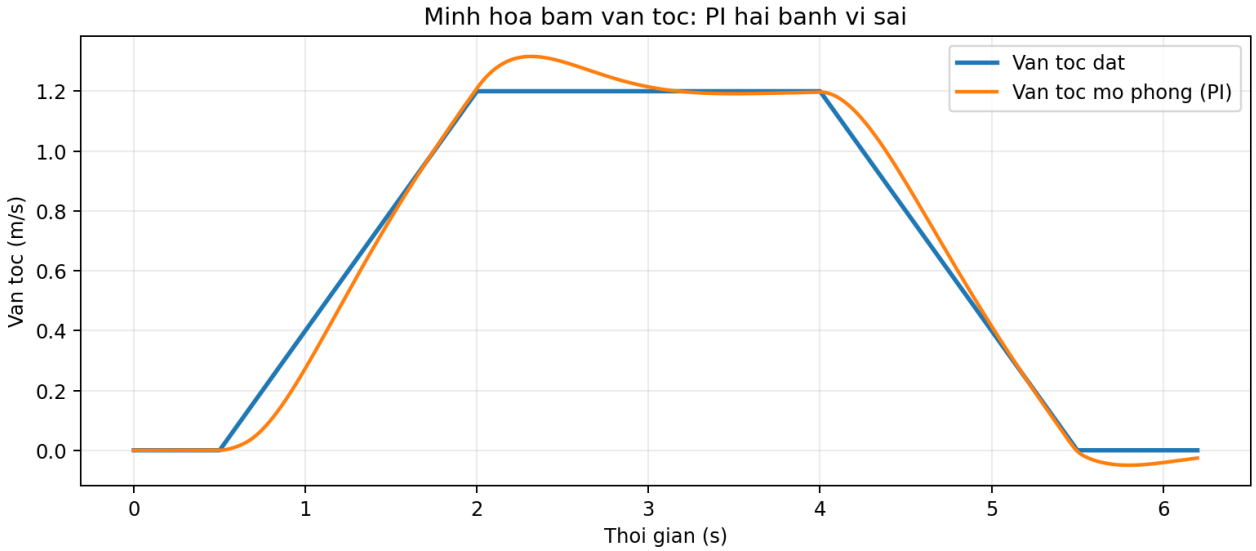
1. Kiểm tra dấu encoder, dấu lệnh motor, giới hạn bánh, độ phân giải encoder, đúng tỷ số truyền và cách tính rad/s. Đảm bảo không có **hai vòng điều khiển tốc độ cùng tranh quyền**: driver motor có thể đã tích hợp PID/FOC, ROS 2 chỉ cần phát vận tốc đặt.

2. Thực hiện mô hình hóa một bánh hoặc thử vận tốc thấp trong môi trường thử nghiệm an toàn, đặt $K_i = K_d = 0$, tăng K_p từ nhỏ để kiểm tra phản ứng; không áp dụng bộ PID chưa hiệu chỉnh trực tiếp cho robot tải nặng trong khu vực có người.
3. Bổ sung K_i từ nhỏ để giảm sai số xác lập khi có tải; hạn chế tích phân khi bão hòa hoặc mất tiếp xúc mặt sàn.
4. Chỉ bổ sung K_d nếu có nhu cầu điều chỉnh quá độ và dữ liệu tốc độ đủ sạch; lọc tín hiệu đạo hàm.
5. Kiểm tra độc lập bánh trái/bánh phải, cả hai bánh cùng chạy, vận tốc tiến–quay kết hợp, tải 20 kg, quãng dừng và ảnh hưởng khi giảm điện áp pin. Sau đó mới xem xét điều khiển docking và navigation toàn hệ thống.

Không có cơ sở để tuyên bố bộ K_p, K_i, K_d cuối cùng nếu chưa có thông số điện–cơ và log thử nghiệm. Các giá trị trong script Python kèm theo chỉ dùng tái lập ví dụ số, không dùng như cấu hình sản phẩm.

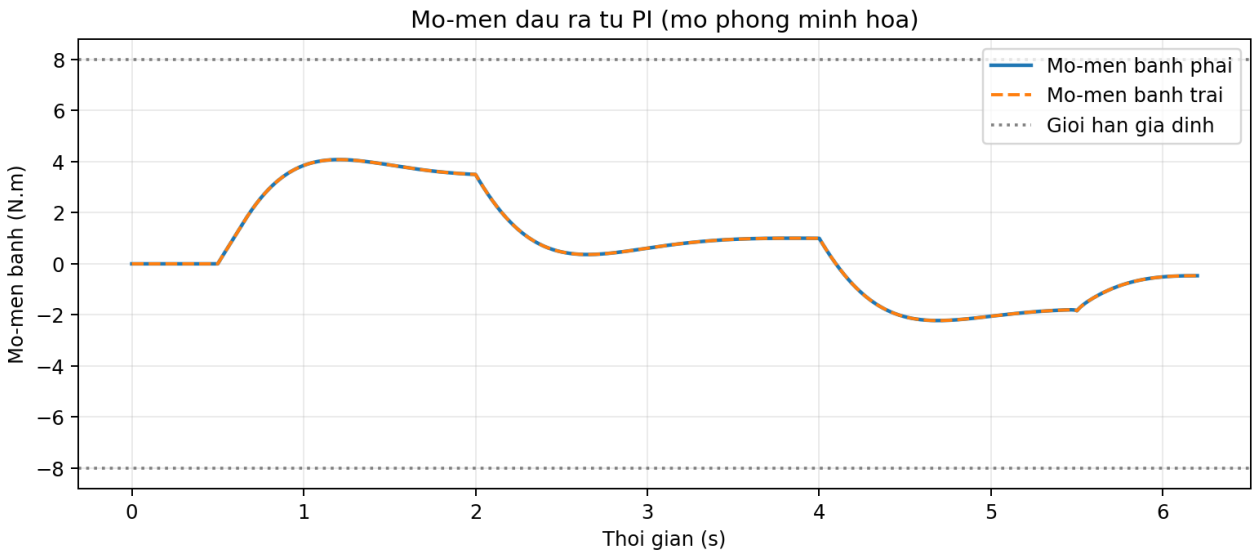
4.4. Demo mô phỏng số có thể tái lập

Script `../examples/simulate_diff_drive_pi.py` sử dụng mô hình quán tính 2 bánh nêu tại §3.2, cản nhớt và cản lăn giả định, cùng PI tốc độ độc lập hai bánh. Nó mô phỏng profile tăng tốc $0 \to 1,2$ m/s, giữ tốc độ rồi giảm về 0. Các điều kiện minh họa thêm: $J_w = 0,012$ kg·m² mỗi bánh, giới hạn mô-men bánh 8 N·m, hệ số điều khiển PI khởi tạo $K_p = 1,1$, $K_i = 3,0$, bước tích phân 5 ms. Đây **không** phải dữ liệu đo từ Gazebo hoặc robot thật.



Hình 3: Hình 3. Minh họa lệnh tốc độ và tốc độ mô phỏng bằng PI hai bánh.

Đã chạy kiểm tra số: động học thuận/nghịch cho ra lại (v, ω) đã đặt; mô hình tốc độ duy trì trung bình khoảng **1,196 m/s** trong đoạn giữ lệnh 1,2 m/s; đầu ra mô-men không vượt ngưỡng bão hòa **giả định** 8 N·m. Kết quả này chỉ chứng minh script hoạt động theo mô hình đơn giản, **không chứng minh** yêu cầu khách hàng đã đạt, đặc biệt là sai số docking, an toàn tránh người, quãng đường thực và thời gian pin 4 giờ.



Hình 4: Hình 4. Mô-men bánh theo thời gian trong mô phỏng minh họa.

5. Áp dụng vào ROS 2 Jazzy, Gazebo và mô hình URDF của nhóm

5.1. Các tham số phải kiểm tra thống nhất

Phần	Tệp hoặc dữ liệu cần đối chiếu	Lỗi phổ biến
URDF/Xacro	`wheel_radius`, vị trí tâm bánh, joint axis, mass, inertia	Lấy bề rộng thân thay cho wheel separation
Gazebo DiffDrive	`<wheel_radius>`, `<wheel_separation>`, tên `left_joint/right_joint`	Sai dấu hoặc trùng tên joint
ros2_control	`wheel_radius`, `wheel_separation`, command/state interfaces	Hai node cùng điều khiển motor
Odometry/TF	`/odom`, `/tf`, `map → odom → base_link`	Nhiều publisher cùng phát odom→base_link
Sensor	Encoder, IMU, LiDAR và timestamp	Tốc độ encoder sai hệ số / đơn vị
PID driver	Đầu vào là PWM, dòng điện, mô-men hay vận tốc	Gán Kp/Ki từ mô hình torque sang PWM

Với Gazebo Harmonic, cần kiểm tra plugin Gazebo hiện có đã điều khiển vận tốc bánh ở mức trừu tượng hay thật sự sử dụng mô hình mô-men/quán tính motor. Nếu chỉ là plugin DiffDrive nhận vận tốc, biểu đồ động lực và PI motor trong Python không thể được coi là bằng chứng Gazebo đã kiểm thử lực/mô-men. Nếu dùng `ros2_control` với interface vận tốc, bộ điều khiển vi sai có thể chỉ chuyển v, ω sang lệnh vận tốc joint; vòng PID thấp hơn có thể nằm trong driver hoặc trong một tầng khác.

5.2. Kịch bản kiểm thử nhóm nên chạy và lưu bằng chứng

Mã	Kịch bản	Dữ liệu đầu ra phải lưu
KT-01	Hai bánh tốc độ bằng nhau → đi thẳng	`/cmd_vel`, `/odom`, `/joint_states`, đường đi
KT-02	Hai bánh quay ngược chiều → quay tại chỗ	Sai lệch yaw, quỹ đạo, tốc độ bánh
KT-03	Lệnh (v, ω) kết hợp → chạy cung tròn	Bán kính lý thuyết và thực nghiệm
PI-01	Bám profile tốc độ khi không tải	Rise time, overshoot, sai số xác lập, torque/PWM
PI-02	Bám profile với tải 20 kg	Tốc độ, dòng/mô-men, nhiệt độ, giới hạn
PI-03	Thử mất lệnh / phản hồi encoder lỗi	Log sự kiện và hành vi an toàn
SYS-01	Nhiệm vụ A → B → C → D	Thời gian, kết quả từng waypoint, nhật ký Nav2
SYS-02	Dừng tại trạm	Sai số x-y-yaw đo theo mốc đã chốt

Điều kiện nghiệm thu chưa đầy đủ: tốc độ 1,2 m/s phải được kiểm tra dưới điều kiện thử được duyệt; sai số dừng < 30 mm cần mốc đo và nhiều lần lặp; an toàn người/vật cản không thể kết luận chỉ từ PID; thời gian pin 4 giờ cần thử theo duty cycle thực tế. Các chức năng an toàn phải được đánh giá và kiểm chứng riêng.

5.3. Phân chia đầu việc để nhập tài liệu vào dự án

Phần tài liệu này có thể đưa vào `docs/control/01_diff_drive_kinematics_dynamics_pid.md`. Khi nhận được mã nguồn/ảnh Gazebo thật của nhóm, bổ sung ảnh tại `docs/control/assets/` và thay các giả định bằng số đọc được từ URDF, cấu hình controller, CAD và log. Gắn commit/tag và dẫn nguồn đến đúng tệp thay vì dán ảnh không có xuất xứ. Không đưa kết quả demo Python vào mục "Kết quả Gazebo" nếu chưa chạy thật.

6. Kết luận và việc cần làm tiếp

- Đã hệ thống hóa đầy đủ động học thuận, động học nghịch, phương trình pose, odometry và TF của robot vi sai.
- Đã trình bày mô hình động lực có tải, cản lăn, mô-men quay và quán tính ghép hai bánh cùng phép tính chọn mô-men.
- Đã đề xuất cấu trúc điều tốc hai bánh bằng PI/PID, chống bão hòa và trình tự hiệu chỉnh theo phản hồi encoder.
- Đã có script Python và hình minh họa tạo lại được; **chưa có dữ liệu kiểm thử Gazebo hoặc robot thực của repository nhóm**.

- Trước khi chốt giá trị PID hay đưa vào bộ điều khiển, cần xác minh thông số URDF, độ chính xác encoder, chức năng của driver, thông số động cơ và điều kiện vận hành có tải.

Tài liệu tham khảo

1. ROS 2 Control, diff_drive_controller — ROS 2 Jazzy, thông tin về lệnh vận tốc thân robot, các tham số `wheel_radius`, `wheel_separation`, giới hạn lệnh và odometry.
2. ROS 2 Documentation, tf2, quy ước hệ tọa độ và quan hệ TF.
3. Gazebo Documentation, Gazebo Sim, tham khảo cách thiết lập mô hình mô phỏng; cần đối chiếu plugin thực tế đang được nhóm sử dụng.
4. Repository Industrial_AMR_Robot của nhóm, cần dùng làm nguồn kiểm chứng cấu hình ở các phiên bản tiếp theo (chưa đọc được mã nguồn tại thời điểm soạn tài liệu).

Ghi chú: Tài liệu này phục vụ nghiên cứu, thiết kế sơ bộ và xây dựng kế hoạch kiểm chứng; không phải bản chứng nhận an toàn hoặc thông số nghiệm thu đã đạt.